



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	1
1 Preliminares	2
1.1 Teoría de Grafos	2
1.2 Topología	32
2 Topología de adyacencia	45
2.1 Implementación computacional	47
3 Topología de incidencia	48
3.1 Implementación computacional	48
Bibliografía	49

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

Intuitivamente, podemos pensar en un *grafo simple* como una colección de círculos o puntos llamados *vértices*, conectados con segmentos que llamamos *aristas*.

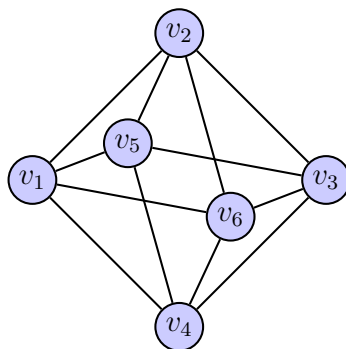


Figura 1.1.1: Un grafo simple

En los grafos simples cada arista conecta exactamente dos vértices, de modo que no

puede haber aristas que conecten un vértice consigo mismo, ni puede haber más de una arista entre dos vértices. Siguiendo a [7], [8] y [16], vemos que, a nivel práctico, los grafos simples son la herramienta estándar para modelar ciertas redes de contactos o relaciones sociales entre personas, organizar la asignación óptima de personal a diferentes tareas y planificar la infraestructura de redes físicas de computadores o servidores. También se utilizan para resolver problemas de asignación de frecuencias en antenas de telefonía móvil evitando interferencias electrónicas, e incluso en biología computacional y ciberseguridad para detectar conflictos genéticos o aislar virus informáticos en servidores clave mediante el análisis de coberturas mínimas. Según las fuentes, la gran ventaja de los grafos simples radica en la limpieza y eficiencia de su estructura. Al no admitir conexiones repetidas ni bucles sobre un mismo punto, pueden almacenarse en computadoras mediante matrices o listas de conexiones muy compactas, lo que mejora significativamente el uso de memoria y a su vez facilita el diseño de algoritmos de búsqueda y optimización extremadamente rápidos.

Una ligera variante en la noción de grafo simple la presentan los llamados *grafos orientados*. Podemos pensar en un grafo orientado como en un grafo simple en el cual a cada arista se le asigna una “dirección”, de modo que ahora tenemos registro del vértice del cual “sale” una arista y al cuál “llega”. Las aristas son ahora representadas por flechas apuntando desde el vértice de salida al vértice de llegada. Si el grafo orientado D resulta de asignar dirección a las aristas del grafo simple G , decimos que D es una *orientación* de G .

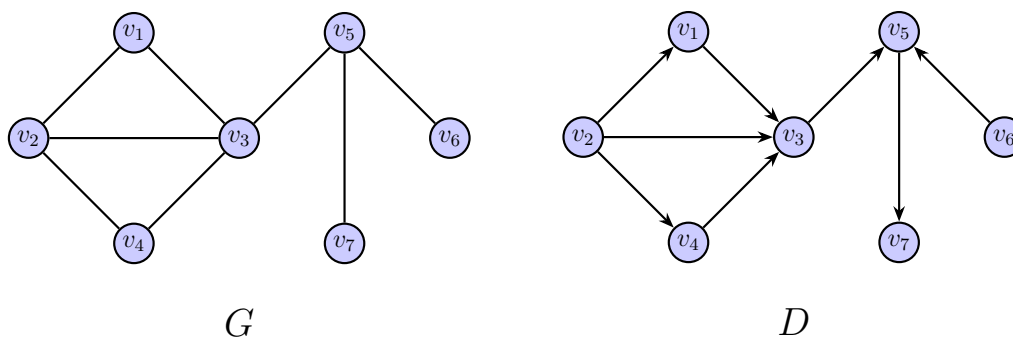


Figura 1.1.2: D es una orientación de G

En [7] y [17] se nos muestra que esta noción de dirección única permite organizar de forma eficiente el flujo vehicular en ciudades mediante calles de un solo sentido sin ge-

nerar zonas atrapadas o inaccesibles, o representar las jerarquías de victoria y derrota en competencias de tipo "todos contra todos". También se nos afirma que el beneficio de los grafos dirigidos frente al grafo simple es que añade una jerarquía a las conexiones; sin embargo, al prohibir arcos de ida y vuelta simultáneos entre los mismos dos puntos, conserva una estructura ligera que aún simplifica los cálculos.

Permitiendo más de una arista entre dos vértices en un grafo orientado, así como aristas de un vértice en sí mismo, obtenemos la noción de *grafo dirigido* o *digrafo*. Las aristas que conectan un mismo par de vértices (sin importar en qué dirección lo hagan) son llamadas *aristas múltiples*. Si un conjunto de aristas múltiples tiene la misma dirección, estas son llamadas *aristas paralelas*. Las aristas que unen un vértice consigo mismo son llamados *bucles*. En la representación de un grafo dirigido solemos curvar ligeramente las aristas múltiples para evitar que estas se superpongan. Ahora también etiquetamos las aristas del grafo dirigido para poder hacer distinción entre aristas paralelas.

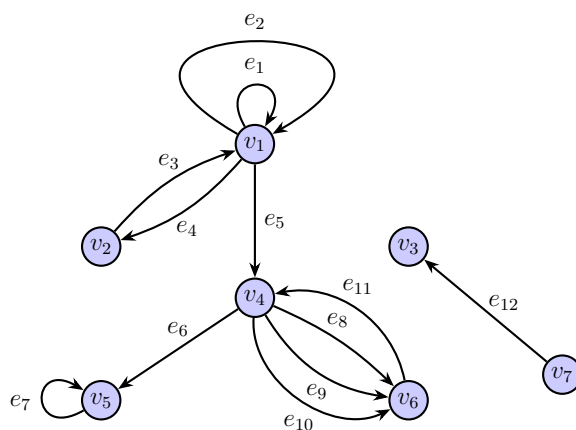


Figura 1.1.3: Un grafo dirigido

En el grafo dirigido de la Figura 1.1.3 podemos señalar, por ejemplo, que e_1 , e_2 y e_7 son bucles, e_3 y e_4 son aristas múltiples entre v_1 y v_2 , y e_8 , e_9 y e_{10} son aristas paralelas. Tal como se señala en [7], [8] y [17], esta flexibilidad hace que los digrafos sean indispensables para coordinar las etapas de proyectos complejos (determinando qué actividades deben terminarse antes de iniciar otras), reconstruir la secuencia original de fragmentos de ADN o ARN en biología y modelar sistemas con probabilidades de transición entre estados en economía y sociología. Las fuentes nos muestran que la ventaja de los grafos dirigidos sobre los grafos orientados es que permiten flujos bidireccionales y recorridos

que vuelven al mismo punto, algo esencial para representar procesos dinámicos con retroalimentación o ciclos de repetición.

Si en un grafo dirigido ignoramos la dirección de sus aristas, obtenemos un *multigrafo*.

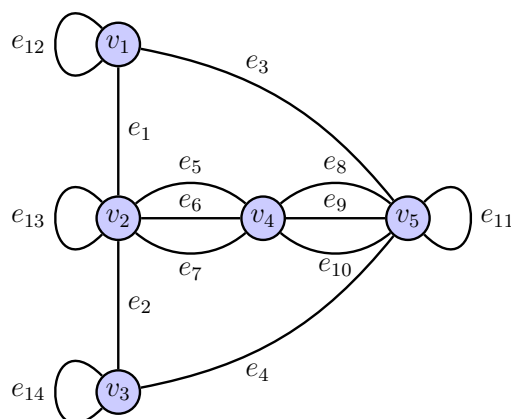


Figura 1.1.4: Un multigrafo

En un multigrafo aún se permiten aristas múltiples entre vértices, así como bucles. En el multigrafo de la Figura 1.1.4 podemos ver, por ejemplo, que e_8, e_9 y e_{10} son aristas múltiples entre v_4 y v_5 , que e_{12} es un bucle sobre v_1 y que e_{14} es un bucle sobre v_3 . De acuerdo con [1], [5], [8] y [18], los multigrafos se aplican con éxito en el análisis de redes sociales para estudiar simultáneamente distintos tipos de lazos (como amistad, trabajo o préstamos de dinero) entre las mismas personas, en la representación de redes de transporte con varias alternativas paralelas (como tren y autobús entre dos estaciones) y en química para describir enlaces moleculares múltiples. Se nos explica que la principal ventaja de los multigrafos reside en que pueden registrar varios canales de interacción al mismo tiempo sin necesidad de simplificarlos o fusionarlos en un solo enlace, preservando la riqueza del fenómeno real.

Si ahora permitimos que las aristas sean subconjuntos no vacíos de vértices de cualquier cardinalidad, obtenemos la noción de *hipergrafo*. Las aristas de un hipergrafo se representan como diagramas de Venn encerrando únicamente los vértices que contiene.

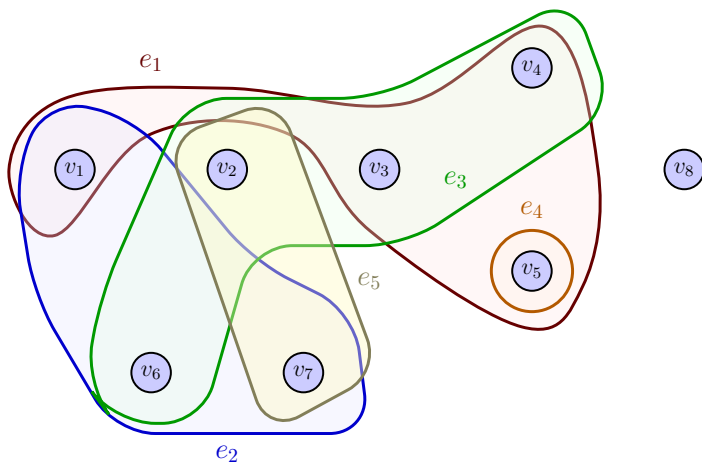


Figura 1.1.5: Un hipergrafo

Según lo señalado en [4] y [14], los hipergrafos son muy útiles en informática para diseñar y organizar grandes bases de datos relacionales, coordinar horarios concurrentes sin solapamientos y analizar colaboraciones de grupo en redes de personas (como comités o artículos científicos escritos por múltiples autores). Nos muestran que el máximo beneficio de este tipo de grafos radica en romper la barrera del enlace por parejas, agrupando a un número arbitrario de participantes en una misma relación e independizando al modelo de simplificaciones bidireccionales o binarias artificiales.

En el presente estudio trabajaremos únicamente con grafos simples, así que de ahora en adelante se entenderá *grafo* y *grafo simple* de manera indistinta. Iniciamos formalizando la noción de grafo que hemos introducido. Las definiciones presentadas en lo que sigue de esta sección son estándar en la teoría; las tomamos siguiendo a [6], [9] y [10].

Dado un conjunto S y un número natural k , denotamos por $[S]^k$ a la colección de todos los subconjuntos de S con exactamente k elementos. Así por ejemplo, tomando $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tenemos que

$$[S]^3 = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \\ \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}.$$

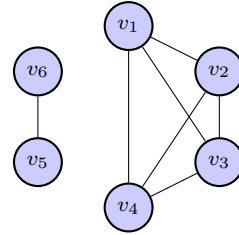
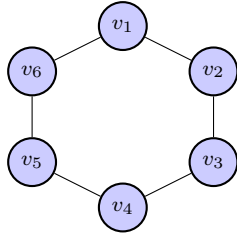
Los elementos de $[S]^k$ son llamados k -*subconjuntos* de S . Con esto, damos la definición de grafo.

Definición 1.1.1. Un **grafo** es una pareja $G = (V, E)$ de conjuntos tal que $E \subseteq [V]^2$. Los elementos de V son llamados **vértices** y los elementos de E son llamados **aristas**.

De este modo, las aristas de un grafo son 2 – *subconjuntos* de vértices. Si es necesario, dado un grafo G , también se denota por $V(G)$ a su conjunto de vértices, y por $E(G)$ a su conjunto de aristas. Un grafo con conjunto de vértices V también es llamado un *grafo sobre V* . Para evitar ambigüedades de notación, asumimos también que $V(G) \cap E(G) = \emptyset$ para todo grafo G . Una arista $\{u, v\}$ de un grafo también puede ser representada mediante uv . Una manera estándar y conveniente de representar visualmente un grafo es dibujar un círculo o punto por cada vértice, y unir dos de estos círculos por una línea si y sólo si los correspondientes vértices forman una arista del grafo. La distribución particular de los círculos en el espacio, así como la forma en que las líneas son dibujadas es irrelevante; la única información que importa es qué par de vértices están conectados mediante una arista y cuáles no. Solemos referirnos por *grafo* también a la respectiva representación visual.

Ejemplo 1.1.2. Las siguientes son ejemplos de grafos sobre $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

$$G_1 = (V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_1\}) \quad G_2 = (V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_4, v_3v_4, v_5v_6\})$$



$$G_3 = (V, \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_1v_6\}) \quad G_4 = (V, \{v_3v_4, v_2v_3, v_2v_5, v_2v_6, v_3v_5, v_3v_6, v_5v_6\})$$

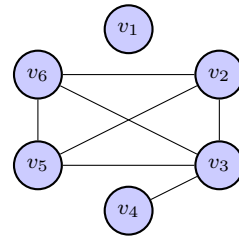
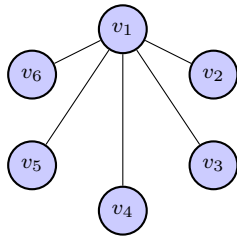
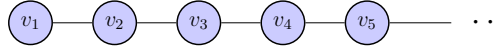


Figura 1.1.6: Ejemplos de grafos sobre V

Un ejemplo de grafo sobre $V' = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$ es $G_5 = (V', \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, \dots\})$.

Figura 1.1.7: El grafo G_5 sobre V'

Notación 1.1.3. El grafo $G = (\emptyset, \emptyset)$ en el cual tanto el conjunto de vértices como el de aristas son vacíos, lo llamamos **grafo vacío** y lo representamos simplemente por $\emptyset$.

Notemos que en un grafo G , dada $uv \in E(G)$, se tiene que uv y vu hacen referencia a la misma arista, pues $uv = \{u, v\} = \{v, u\} = vu$. De esta forma, en un grafo, el orden de los vértices en la representación de una arista no es tenido en cuenta, lo cual está alineado con nuestra idea de no considerar orientación en ellas. Además, la exigencia de que las aristas de un grafo sean 2-subconjuntos de vértices implica que si $uv \in E(G)$ entonces $u \neq v$, es decir, no hay aristas que unan un vértice con sí mismo, de modo que los grafos que consideramos no tienen bucles. Así mismo, entre dos vértices distintos $u, v \in V(G)$ podrá haber a lo más una arista, dependiendo de si uv pertenece a $E(G)$ o no, es decir, se excluye la posibilidad de que hayan aristas múltiples entre un par de vértices.

Frecuentemente en matemáticas, uno de los primeros pasos al analizar una estructura formal es estudiar sus subestructuras, es decir, objetos del mismo tipo contenidos en ella. Para esto introducimos la noción de *subgrafo*.

Definición 1.1.4. Dados dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$, decimos que G' es un **subgrafo** de G si $V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$. En este caso denotamos $G' \subseteq G$.

Para cualquier grafo G se tiene $\emptyset \subseteq G$. Damos a continuación más ejemplos de contención de grafos.

Ejemplo 1.1.5. En cada fila de la Tabla 1.1 se tiene $G' \subseteq G$.

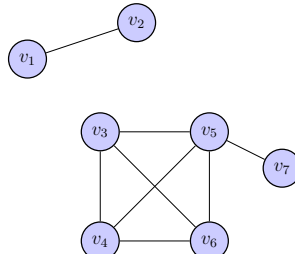
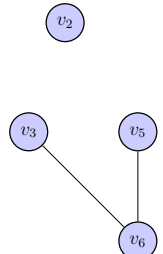
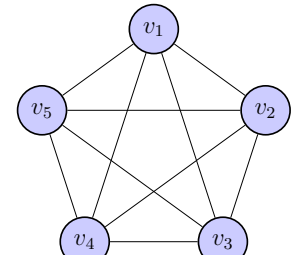
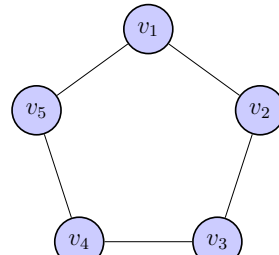
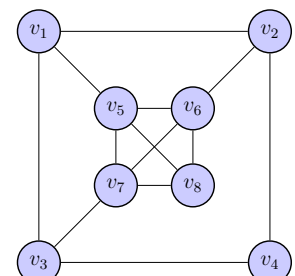
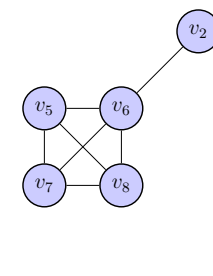
	G	G'
$G_1 - G'_1$		
$G_2 - G'_2$		
$G_3 - G'_3$		

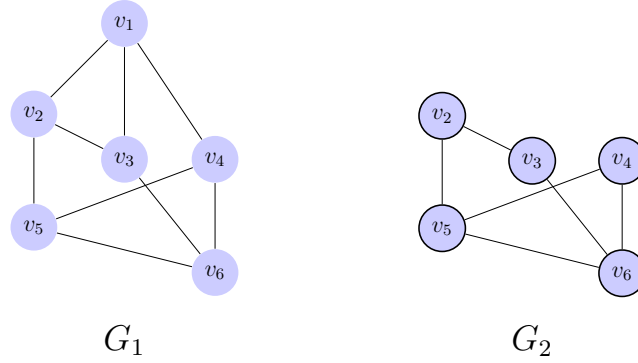
Tabla 1.1: Ejemplos de contenencia de grafos

En el Ejemplo 1.1.5 se cumple que G'_3 conserva todas las aristas entre vértices de $V(G'_3)$ que aparecían originalmente en G_3 , es decir, para cualesquiera $u, v \in V(G'_3)$ se tiene que $uv \in E(G_3)$ implica $uv \in E(G'_3)$. Notemos que en los ejemplos G_1 y G_2 esto no se cumple. Por ejemplo, para G_1 se tiene $v_3, v_5 \in V(G'_1)$ y $v_3v_5 \in E(G_1)$, pero $v_3v_5 \notin E(G'_1)$; para G_2 se tiene $v_1, v_3 \in V(G'_2)$ y $v_1v_3 \in E(G_2)$, pero $v_1v_3 \notin E(G'_2)$. El comportamiento que se da con G_3 y G'_3 lo resumimos diciendo que G'_3 es el *subgrafo de G_3 inducido por $V(G'_3)$* , y denotamos $G'_3 = G[V(G'_3)]$. Más precisamente:

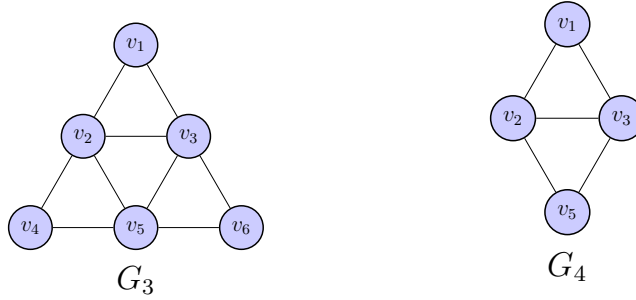
Definición 1.1.6. Sean G un grafo y $W \subseteq V(G)$. El **subgrafo de G inducido por W** , denotado por $G[W]$, se define como el subgrafo de G tal que $V(G[W]) = W$ y $E(G[W]) = \{uv \in E(G) \mid u, v \in W\}$.

Ejemplo 1.1.7.

- G_2 es el subgrafo de G_1 inducido por $W = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

Figura 1.1.8: $G_2 = G_1[W]$

- G_4 es el subgrafo de G_3 inducido por $W' = \{v_1, v_2, v_3, v_5\}$:

Figura 1.1.9: $G_4 = G_3[W']$

Definición 1.1.8. El **orden** de un grafo G , representado mediante $|G|$, es el cardinal del conjunto $V(G)$.

Así, en el Ejemplo 1.1.2, el grado de los cuatro primeros grafos es 6, mientras que $|G_5| = \aleph_0$. Los grafos pueden ser *finitos*, *infinitos*, *contables*, etc. dependiendo del respectivo tamaño del conjunto G .

Definición 1.1.9. Dado un grafo G decimos que dos vértices $u, v \in V(G)$ son **adyacentes** si $uv \in E(G)$. Igualmente, decimos que el vértice $v \in V(G)$ es **incidente** con la arista $e \in E(G)$ si $v \in e$.

En el grafo G_1 del Ejemplo 1.1.2, los vértices v_3 y v_4 son adyacentes, los vértices v_2 y v_5 no son adyacentes, el vértice v_6 es incidente con la arista v_1v_6 y el vértice v_4 no es incidente con la arista v_2v_3 . Los grafos finitos permiten una representación mediante matrices basada en las relaciones de adyacencia de sus vértices.

Definición 1.1.10. Sea G un grafo con $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$. La **matriz de adyacencia** $A = (a_{ij})_{n \times n}$ de G se define mediante

$$a_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si } v_i v_j \in E(G) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si $G = \emptyset$, definimos la matriz de adyacencia de G como la matriz vacía de tamaño 0×0 .

El uso de matrices de adyacencia para la representación de grafos finitos presenta utilidades para el manejo de estos mediante computadoras. Como afirma [12], aunque los grafos, representados visualmente, son “intuitivamente sugestivos y fáciles de comprender”, su manejo directo mediante computadoras resulta inviable, no se presta a manipulaciones cuantitativas inmediatas, y a medida que crecen en tamaño y complejidad se va perdiendo la intuición que en principio proporcionan. Las matrices en cambio pueden ser manipuladas fácilmente por computadoras, las cuales sacan vasto provecho del procesamiento cuantitativo que ofrecen, a pesar del poco atractivo intuitivo que pueda presentar al ojo humano frente a la representación visual del grafo. En las Secciones 2.1 y 3.1 hacemos uso de matrices de adyacencia en algunas implementaciones computacionales.

Ejemplo 1.1.11. En cada fila de la Tabla 1.2 se muestra un grafo finito G y su respectiva matriz de adyacencia M .

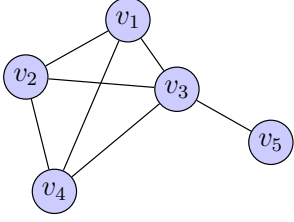
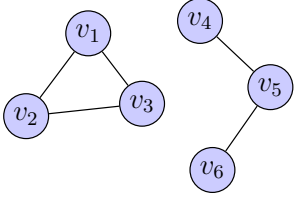
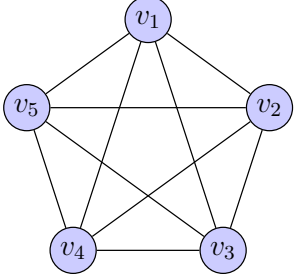
	G	M
$G_1 - M_1$		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$G_2 - M_2$		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
$G_3 - M_3$		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Tabla 1.2: Grafos y sus matrices de adyacencia

La ausencia de bucles en los grafos hace que todas las entradas en la diagonal de una matriz de adyacencia sean siempre 0. Igualmente, el hecho de que en un grafo G se tenga $v_i v_j \in E(G)$ si y sólo si $v_j v_i \in E(G)$, hace que cualquier matriz de adyacencia sea simétrica.

Definición 1.1.12. Sea G un grafo. Dado un vértice $v \in V(G)$, denotamos por A_v al conjunto de todos los vértices adyacentes a v , es decir $A_v = \{u \in V(G) \mid uv \in E(G)\}$, y por E_v al conjunto de todas las aristas con las cuales es incidente v , es decir $E_v = \{e \in E(G) \mid v \in e\}$.

De nuestra definición de grafo se sigue inmediatamente que para cualquier par de vértices u, v de un grafo, $u \in A_v$ si, y solo si, $v \in A_u$. En el grafo G_2 del Ejemplo 1.1.2, tenemos

que $A_{v_1} = \{v_2, v_3, v_4\}$, $A_{v_6} = \{v_5\}$, $E_{v_1} = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4\}$ y $E_{v_6} = \{v_5v_6\}$. En el grafo G_5 del mismo ejemplo se tiene, para todo $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ y $E_{v_i} = \{v_{i-1}v_i, v_iv_{i+1}\}$.

La siguiente proposición nos muestra el hecho natural de que la cantidad de vértices adyacentes a v y la cantidad de aristas con las cuales es incidente v es siempre la misma para cualquier vértice v en un grafo arbitrario.

Proposición 1.1.13. *En cualquier grafo G , dado $v \in V(G)$, se tiene $|A_v| = |E_v|$.*

Demostración. Definamos $f : A_v \rightarrow E_v : u \mapsto uv$. Nótese que si $u \in A_v$, entonces $uv \in E(G)$, y $v \in uv$, luego $uv \in E_v$, de modo que f está bien definida. Se tiene que f es inyectiva, pues si $u_1, u_2 \in A_v$ son tales que $f(u_1) = f(u_2)$ entonces $u_1v = u_2v$, es decir $\{u_1, v\} = \{u_2, v\}$, y como $u_1 \neq v$ y $u_2 \neq v$, entonces $u_1 = u_2$. Además f es sobreyectiva, pues dada $e \in E_v$, tenemos $v \in e$ y por tanto $e = uv$ para algún $u \in V(G)$; en particular $uv \in E(G)$, luego $u \in A_v$, y $f(u) = uv = e$. Por tanto f es una biyección, con lo cual $|A_v| = |E_v|$. $\square$

Definición 1.1.14. *Sea G un grafo. El **grado** de un vértice $v \in V(G)$ se define como $d(v) := |A_v|$. Un vértice de grado 0 se llama **aislado**, y uno de grado 1 se llama una **hoja**.*

De este modo, el grado de un vértice se define como la cantidad de vértices adyacentes con él, que por la Proposición 1.1.13, es igual a la cantidad de aristas con las cuales es incidente. En el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.2 se tiene $d(v_2) = 3$ y $d(v_3) = 4$, mientras que v_1 es un vértice aislado y v_4 es una hoja. En el grafo G_5 del mismo ejemplo se tiene $d(v_1) = 1$ y $d(v_i) = 2$ para todo $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$.

Definición 1.1.15. *Sea G un grafo. Definimos el **grado mínimo** de G como $\delta(G) := \min \{d(v) \mid v \in V\}$ y el **grado máximo** de G como $\Delta(G) := \max \{d(v) \mid v \in V\}$, siempre que estos valores estén bien definidos.*

En el Ejemplo 1.1.2, $\delta(G_1) = 2 = \Delta(G_1)$, $\delta(G_2) = 1$, $\Delta(G_2) = 3$, $\delta(G_3) = 1$, $\Delta(G_3) = 5$, $\delta(G_4) = 0$, $\Delta(G_4) = 4$, $\delta(G_5) = 1$, $\Delta(G_5) = 2$.

Definición 1.1.16. *Un grafo en el cual todos los vértices tienen el mismo grado k se dice **k -regular**, o simplemente **regular**.*

El grafo G_1 del Ejemplo 1.1.2 es 2-regular. Naturalmente, en cualquier grafo k -regular G se tiene $\delta(G) = \Delta(G) = k$.

Definición 1.1.17. Un grafo se dice **localmente finito** si todos sus vértices tienen grado finito.

Todos los grafos finitos son localmente finitos. El grafo G_5 del Ejemplo 1.1.2 es un ejemplo de grafo infinito localmente finito. Se tienen otras situaciones, como se muestra a continuación.

Ejemplo 1.1.18.

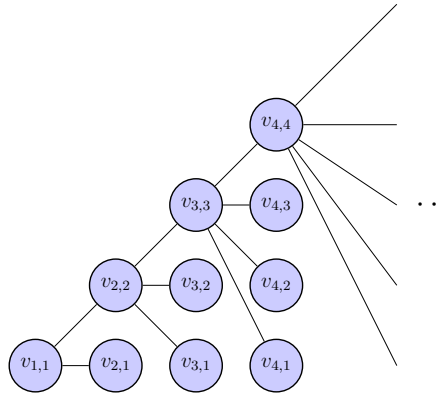


Figura 1.1.10: Un grafo infinito localmente finito

Ejemplo 1.1.19. El siguiente grafo infinito no es localmente finito, pues $d(v_1)$ no es finito.

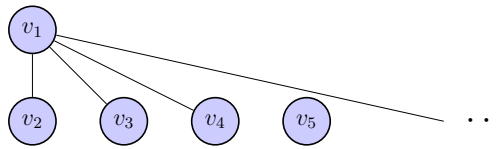


Figura 1.1.11: Un grafo infinito que no es localmente finito

Un concepto importante en el presente trabajo es el de *grafo conexo*. Para ello introducimos primero la definición de *camino*.

Definición 1.1.20. Un **camino** es un grafo no vacío $P = (V, E)$ de la forma

$$V = \{x_0, x_1, \dots, x_k\}, \quad E = \{x_0x_1, x_1x_2, \dots, x_{k-1}x_k\},$$

para $k \in \mathbb{N}$, y donde todos los x_i , con $i \in \{0, 1, \dots, k\}$, son distintos. En este caso denotamos a P mediante $x_0x_1 \dots x_k$ o $x_kx_{k-1} \dots x_0$. Decimos que los vértices x_0 y x_k están **conectados** por el camino P , y que x_0 y x_k son los **extremos** de P . El número de aristas de un camino es su **longitud**. Denotamos por P^k a cualquier camino con k vértices.

Ejemplo 1.1.21.

- P^1 es el grafo conformado por un solo vértice; es un camino de longitud 0.
- Un camino de longitud 6 es el siguiente:

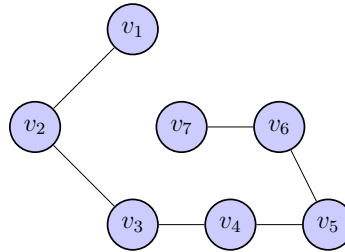


Figura 1.1.12: $P^7 = v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7$

Definición 1.1.22. Sea G un grafo. Decimos que dos vértices $u, v \in V(G)$ están **conectados por el camino** P en G si $P \subseteq G$ y P tiene a u y v como extremos.

Ejemplo 1.1.23.

- En el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.2, los vértices v_6 y v_4 están conectados por el camino $v_6v_2v_3v_4$, pero v_1 y v_6 no están conectados por ningún camino.

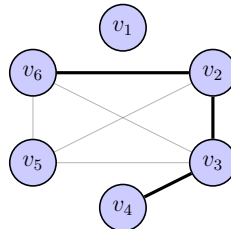


Figura 1.1.13: Un camino entre v_6 y v_4

- En el grafo G_1 del Ejemplo 1.1.5, los vértices v_4 y v_7 están conectados por el camino $v_4v_5v_7$, pero v_2 y v_6 no están conectados por ningún camino.

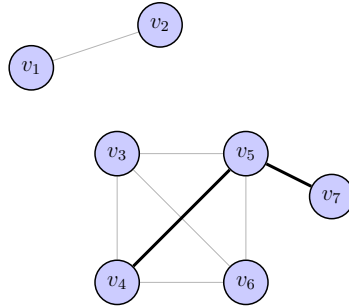


Figura 1.1.14: Un camino entre v_4 y v_7

Definición 1.1.24. Un grafo G es llamado **conexo** si $G \neq \emptyset$ y cualesquiera par de vértices de G están conectados por un camino en G . Si G no es conexo, decimos que es **disconexo**.

Así, en el Ejemplo 1.1.2, los grafos G_1 , G_3 y G_5 son conexos, mientras que G_2 y G_4 son disconexos. Los grafos con un solo vértice son conexos.

Definición 1.1.25. Sea G un grafo. Un subgrafo conexo maximal de G es llamado una **componente** de G .

Lo anterior nos quiere decir que un subgrafo $H \subseteq G$ es una componente de G si y sólo si H es conexo y además H no está propiamente contenido en otro subgrafo conexo de G . Naturalmente, un grafo es conexo si y sólo si tiene una única componente. Además, como los grafos conexos son no vacíos, se sigue que el grafo vacío no tiene componentes.

Ejemplo 1.1.26. En los siguientes grafos se encierra con una línea punteada cada una de sus componentes.

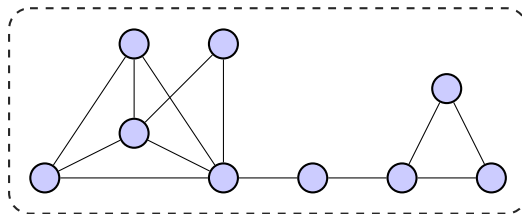


Figura 1.1.15: Un grafo con una componente

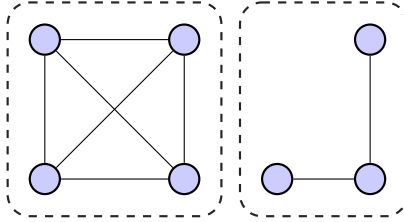


Figura 1.1.16: Un grafo con dos componentes

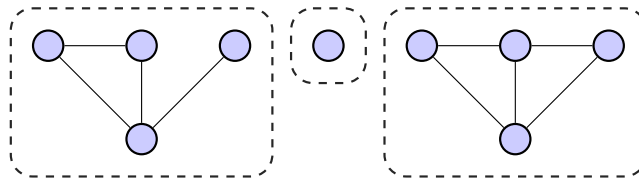


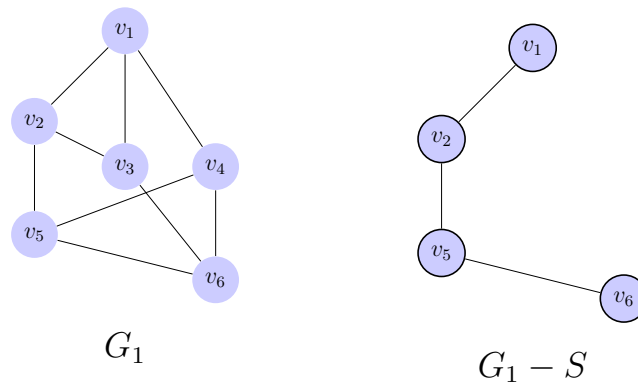
Figura 1.1.17: Un grafo con tres componentes

Dado un grafo, se puede inducir un nuevo grafo al eliminar adecuadamente un subconjunto de vértices.

Definición 1.1.27. Sean G un grafo y $S \subseteq V(G)$. Denotamos por $G - S$ al subgrafo de G inducido por $V(G) \setminus S$, es decir, $G - S = G[V(G) \setminus S]$.

Ejemplo 1.1.28.

- Si $S = \{v_3, v_4\}$ entonces:

Figura 1.1.18: G_1 y $G_1 - S$

- Si $S' = \{v_2, v_3, v_5\}$ entonces:

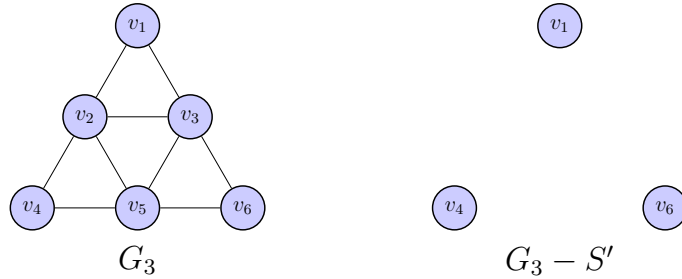


Figura 1.1.19: G_3 y $G_3 - S'$

Como se ve con el grafo G_3 del Ejemplo 1.1.28, la supresión de algunos vértices en un grafo puede aumentar su número de componentes. La siguiente definición trata de casos especiales donde se da esta situación.

Definición 1.1.29. Sea G un grafo. Decimos que $v \in V(G)$ es un **vértice de corte** de G si $G - \{v\}$ tiene más componentes que G . Si G es conexo, decimos que un subconjunto de vértices $C \subseteq V(G)$ es un **conjunto de corte** de G si $G - C$ tiene más de una componente; si además ningún subconjunto propio de C es un conjunto de corte de G , decimos que C es un **conjunto de corte minimal** de G .

Ejemplo 1.1.30.

- En el grafo G_1 , v_1 es un vértice de corte, pues $G_1 - \{v_1\}$ tiene cuatro componentes, mientras que G_1 tiene dos componentes.

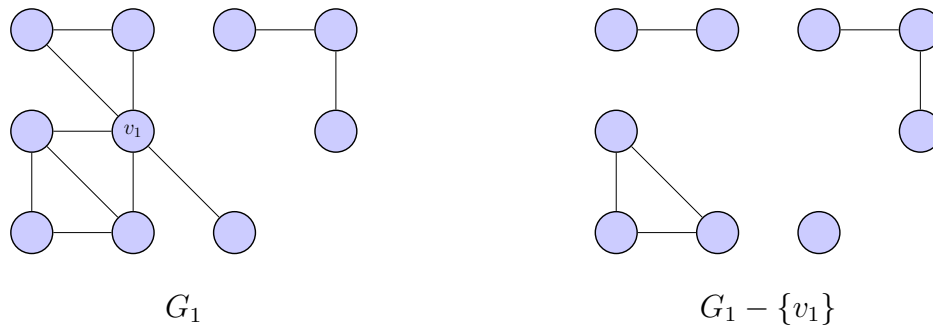


Figura 1.1.20: Un vértice de corte

- En el grafo conexo G_2 , $S = \{u, v, w\}$ es un conjunto de corte, pues $G_2 - S$ tiene dos componentes; sin embargo S no es un conjunto de corte minimal, pues $S' := \{u, v\}$ es un conjunto de corte y $S' \subsetneq S$. S' sí es un conjunto de corte minimal pues ni $\{u\}$ ni $\{v\}$ son conjuntos de corte, ya que $G_2 - \{u\}$ y $G_2 - \{v\}$ son conexos.

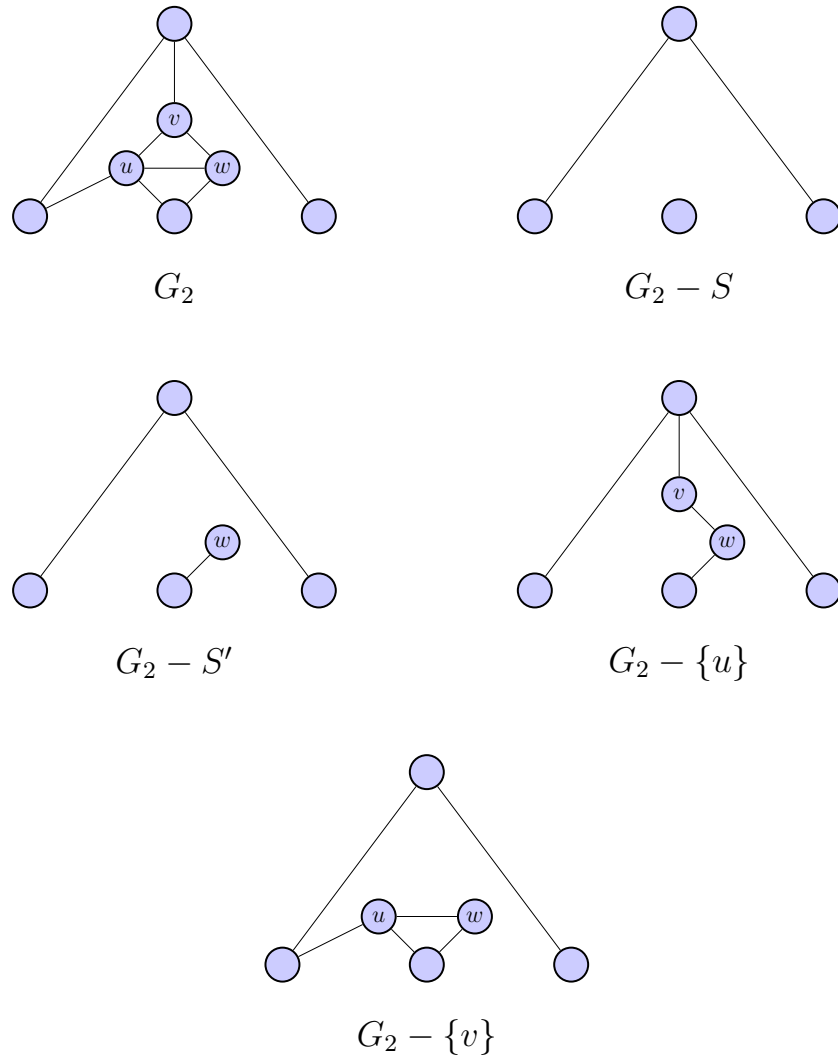


Figura 1.1.21: Efecto de eliminar subconjuntos de vértices en G_2

Definición 1.1.31. Sean G un grafo y $S \subseteq V(G)$ un subconjunto de vértices de G . Decimos que S es **independiente** si para cualesquiera $u, v \in S$ se tiene $uv \notin E(G)$. En

cambio, decimos que S es un **clique** si para cualesquiera $u, v \in S$ se tiene $uv \in E(G)$.

De esta forma, un subconjunto de vértices de un grafo es independiente si ningún par de vértices es adyacente, y es un clique si cualquier par de vértices es adyacente. En el Ejemplo 1.1.2, $\{v_2, v_4, v_6\}$ es un conjunto independiente de G_1 , $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un clique de G_2 , $\{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ es un conjunto independiente de G_3 y $\{v_2, v_3, v_5, v_6\}$ es un clique de G_4 .

Definición 1.1.32. Dado un grafo $G = (V, E)$, su **complemento**, denotado $\overline{G}$, es el grafo con conjunto de vértices V y conjunto de aristas $[V]^2 \setminus E$.

Así, $\overline{G}$ mantiene los vértices de G , pero dos vértices son adyacentes en $\overline{G}$ si y sólo si no son adyacentes en G .

Ejemplo 1.1.33. La siguiente figura muestra ejemplos de grafos y su complementos.

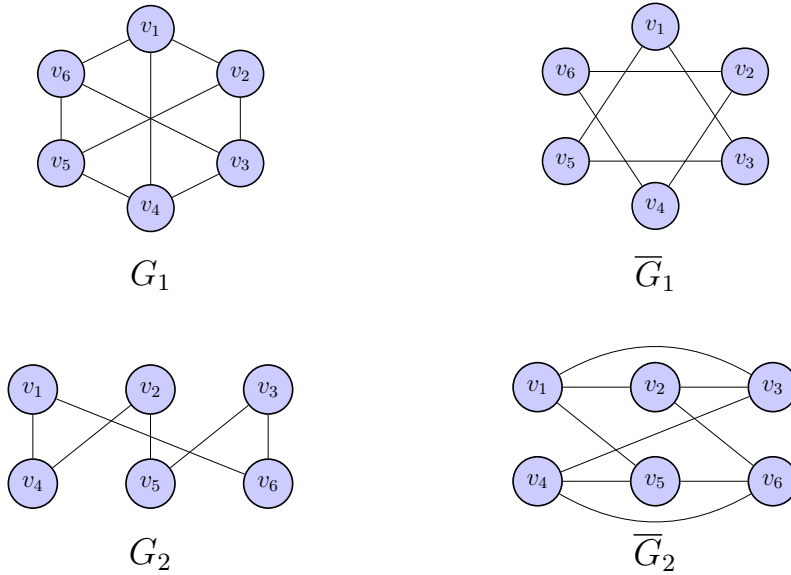


Figura 1.1.22: Grafos y sus complementos

Ahora procedemos a enunciar algunas clases especiales de grafos.

Definición 1.1.34. Sea G un grafo. Decimos que G es **completo** si todo $V(G)$ es un clique. Un grafo completo con n vértices se denota como K^n .

Por tanto, un grafo es completo si todos sus vértices son adyacentes dos a dos.

Ejemplo 1.1.35. *El grafo vacío y el grafo con un solo vértice son grafos completos, que se denotan por K^0 y K^1 , respectivamente. A continuación se muestran grafos completos con 3, 5 y 7 vértices.*

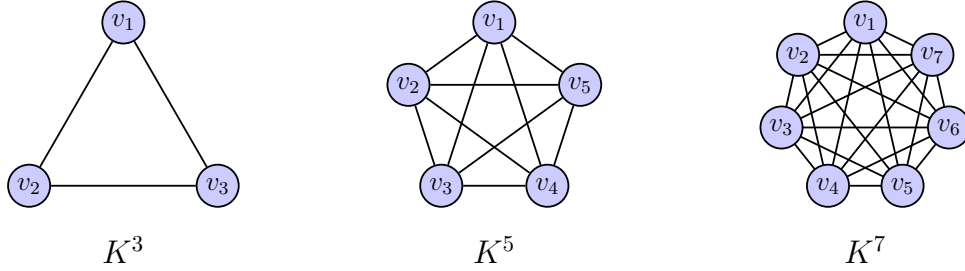


Figura 1.1.23: Ejemplos de grafos completos

Para introducir los grafos conocidos como *ciclos*, primero damos la siguiente definición.

Definición 1.1.36. *Sean G un grafo y $F \subseteq [V(G)]^2$. Definimos el nuevo grafo $G + F := (V, E \cup F)$.*

De esta manera, lo que hacemos es adicionar a G , como nuevas aristas, las parejas de vértices que contenga F .

Ejemplo 1.1.37.

- Si $F = \{\{v_2, v_6\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_3, v_5\}\}$ entonces:

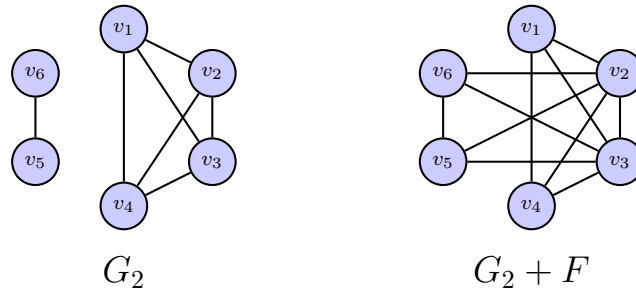
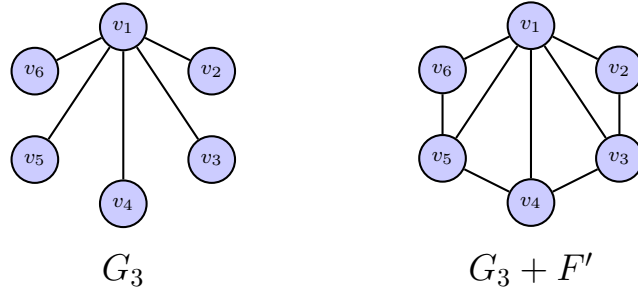


Figura 1.1.24: G_2 y $G_2 + F$

- Si $F' = \{\{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}\}$ entonces:

Figura 1.1.25: G_3 y $G_3 + F'$

Definición 1.1.38. Sea $P = x_0 \dots x_{k-1}$ un camino, con $k \geq 3$. Decimos que el grafo $C := P + \{\{x_{k-1}, x_0\}\}$ es llamado un **ciclo**. En este caso denotamos a C mediante $x_0 x_1 \dots x_{k-1} x_0$. La **longitud** de un ciclo es su número de aristas (que es igual a su número de vértices). Un ciclo de longitud k es llamado un **k -ciclo** y es denotado por C^k .

Ejemplo 1.1.39. Se tiene que $C^3 = K^3$; éste es el ciclo de menor longitud posible. A continuación mostramos los ciclos de longitud 4, 6 y 8.

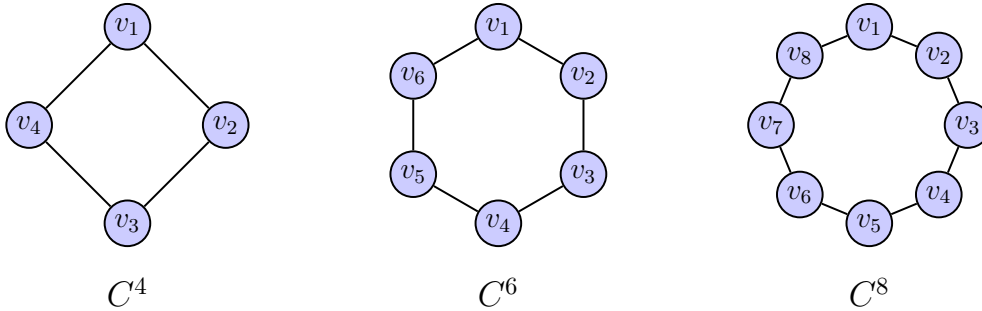


Figura 1.1.26: Ejemplos de ciclos

Los ciclos nos permiten definir fácilmente lo que es un *árbol*.

Definición 1.1.40. Un grafo conexo que no contiene ningún ciclo es llamado un **árbol**.

Ejemplo 1.1.41. Todos los caminos son ejemplos de árboles. Los únicos grafos completos que son árboles son K^1 y K^2 ; el grafo $K^0 = \emptyset$ no es un árbol porque no es conexo, y cualquier grafo completo con 3 o más vértices contiene a C^3 . En la Figura 1.1.27 los grafos T_1 , T_2 y T_3 son ejemplos de árboles.

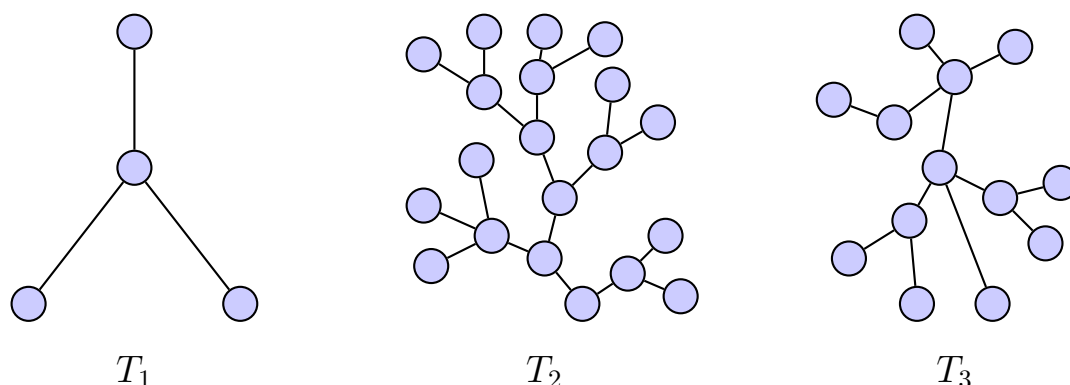


Figura 1.1.27: Ejemplos de árboles

En la Figura 1.1.28, el grafo S_1 no es un árbol porque no es conexo; el grafo S_2 no es un árbol porque contiene el ciclo C^5 .

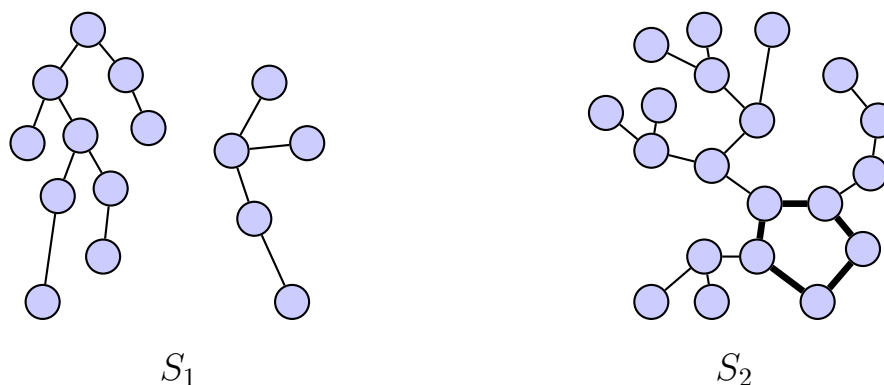


Figura 1.1.28: Ejemplos de grafos que no son árboles

Definición 1.1.42. Sea G un grafo de orden ≥ 2 . Decimos que G es **bipartito** si $V(G)$ admite una partición en dos clases V_1 y V_2 tales que V_1 y V_2 son conjuntos independientes. Si además cualesquiera dos vértices de distintas clases de la partición son adyacentes, decimos que G es **bipartito completo**, y denotamos a G por K_{n_1, n_2} , donde $n_1 = |V_1|$ y $n_2 = |V_2|$. Grafos de la forma $K_{1, n}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ son llamados **estrellas**.

De esta forma, en un grafo bipartito con partición de vértices $\{V_1, V_2\}$, cada vértice de V_1 puede ser adyacente únicamente a vértices de V_2 , y cada vértice de V_2 puede ser

adyacente únicamente a vértices de V_1 . Si el grafo es además bipartito completo, cada vértice de V_1 es adyacente a todos los vértices de V_2 (y por tanto cada vértice de V_2 es adyacente a todos los vértices de V_1). Una estrella es entonces un grafo con dos o más vértices en que un único vértice es adyacente a todos los demás, y las únicas aristas son las que permiten estas adyacencias.

Observación 1.1.43. Por convención, consideramos que el grafo vacío y el grafo K^1 son bipartitos. Esta precisión técnica es sumamente útil, pues evita tener que arrastrar condiciones de no trivialidad en los enunciados y demostraciones de teoremas en la teoría (por ejemplo, al caracterizar los grafos bipartitos como aquellos que no contienen ciclos de longitud impar, según la Proposición 1.6.1 de [6]).

Ejemplo 1.1.44. La Figura 1.1.29 muestra el grafo bipartito G_1 , que no es bipartito completo, el grafo bipartito completo $K_{3,5}$ y la estrella $K_{1,7}$. En cada grafo las respectivas particiones del conjunto de vértices son encerradas como en un diagrama de Venn.

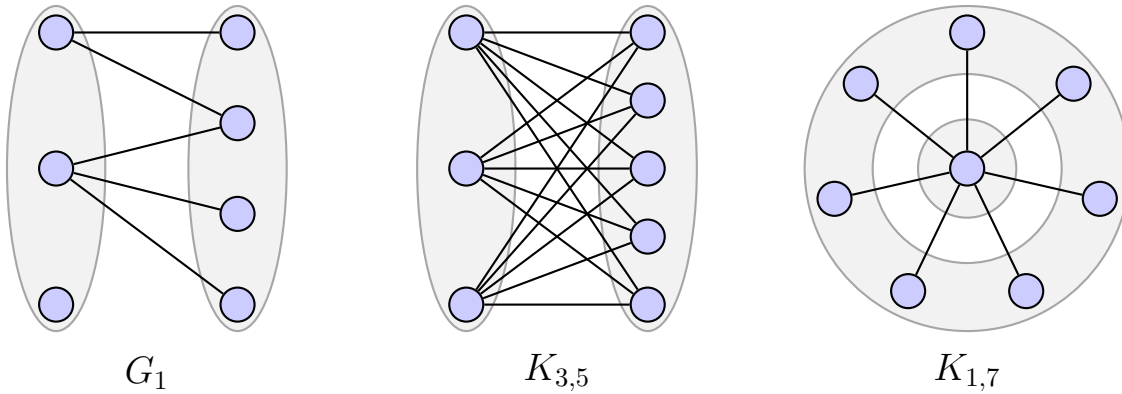


Figura 1.1.29: Ejemplos de grafos bipartitos

La siguiente definición aborda el problema de la coloración de grafos.

Definición 1.1.45. Sea G un grafo. Una **coloración** de G es una función $c : V(G) \rightarrow S$, donde S es un conjunto cuyos elementos son llamados **colores**, tal que $c(u) \neq c(v)$ para cualesquiera dos vértices adyacentes $u, v \in V(G)$. Si el conjunto de colores S tiene cardinalidad k , decimos que c es una **k -coloración**. Si G tiene una **k -coloración** decimos que G es **k -coloreable**. El menor cardinal k para el cual existe una k -coloración de G es el **número cromático** de G , el cual se denota por $\chi(G)$.

Notemos que, en cualquier grafo G , la función identidad en $V(G)$ es una coloración de G ; por tanto, todo grafo admite al menos una coloración y el número cromático $\chi(G)$ está bien definido. En particular, la función vacía de $\emptyset$ en $\emptyset$ es una coloración del grafo vacío, por lo que $\chi(\emptyset) = 0$. Para representar visualmente la coloración c de un grafo, colocaremos la etiqueta correspondiente a $c(v)$ junto al círculo que representa al vértice v (y no en su interior, para no confundirla con el vértice en sí). A continuación, mostramos algunos ejemplos de coloración de grafos.

Ejemplo 1.1.46. En la Tabla 1.3, para cada grafo G_i , con $i = 1, 2, 3$, se tiene que c_i es una coloración del grafo.

G_1	G_2	G_3

$c_1: V(G_1) \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ $v_1 \mapsto 1$ $v_2 \mapsto 2$ $v_3 \mapsto 3$ $v_4 \mapsto 4$ $v_5 \mapsto 1$ $v_6 \mapsto 3$ $v_7 \mapsto 1$	$c_2: V(G_2) \rightarrow \{1, 2, 3\}$ $v_1 \mapsto 1$ $v_2 \mapsto 2$ $v_3 \mapsto 3$ $v_4 \mapsto 1$ $v_5 \mapsto 2$ $v_6 \mapsto 3$ $v_7 \mapsto 1$ $v_8 \mapsto 2$ $v_9 \mapsto 2$ $v_{10} \mapsto 2$	$c_3: V(G_3) \rightarrow \{1, 2\}$ $v_i \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es} \\ & \text{impar} \\ 2 & \text{si } i \text{ es} \\ & \text{par} \end{cases}$
---	--	--

Tabla 1.3: Ejemplos de grafos con coloraciones

En lo que resta de esta sección nos ocuparemos de relacionar parejas de grafos mediante funciones.

Definición 1.1.47. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que $\varphi : V \rightarrow V'$ es un homomorfismo de G en G' si $\{u, v\} \in E$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ para cualesquiera vértices $u, v \in V$.

El hecho de que $\{u, v\} \in E$ implique $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ lo resumimos diciendo que φ preserva la adyacencia entre vértices, puesto que φ envía vértices adyacentes de G a vértices adyacentes de G' .

Ejemplo 1.1.48. La función

$$\begin{aligned}
 \varphi_1: V(G) &\rightarrow V(G') \\
 v_1 &\mapsto w_1 \\
 v_2 &\mapsto w_2 \\
 v_3 &\mapsto w_3 \\
 v_4 &\mapsto w_2 \\
 v_5 &\mapsto w_1
 \end{aligned}$$

es un homomorfismo de G en G' , donde G y G' son los grafos que se muestran a continuación.

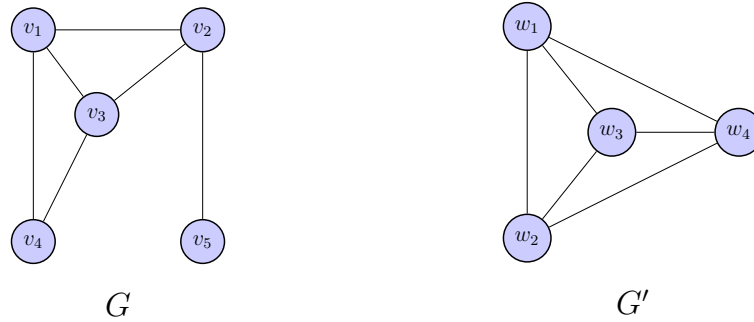


Figura 1.1.30: φ es un homomorfismo de G en G'

Para verificar que φ_1 es un homomorfismo notemos que φ_1 preserva la adyacencia entre vértices de G :

$$\begin{array}{ll}
 \{v_1, v_2\} \in E(G) & y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
 \{v_1, v_3\} \in E(G) & y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G'), \\
 \{v_1, v_4\} \in E(G) & y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_4)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
 \{v_2, v_3\} \in E(G) & y \quad \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G'), \\
 \{v_2, v_5\} \in E(G) & y \quad \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_5)\} = \{w_2, w_1\} \in E(G'), \\
 \{v_3, v_4\} \in E(G) & y \quad \{\varphi_1(v_3), \varphi_1(v_4)\} = \{w_3, w_2\} \in E(G').
 \end{array}$$

En cambio la función

$$\begin{array}{ll}
 \varphi_2: V(G) & \rightarrow V(G') \\
 v_1 & \mapsto w_4 \\
 v_2 & \mapsto w_2 \\
 v_3 & \mapsto w_4 \\
 v_4 & \mapsto w_1 \\
 v_5 & \mapsto w_3
 \end{array}$$

no es un homomorfismo de G en G' , pues $\{v_1, v_3\} \in E(G)$ pero $\{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_4\} \notin E(G')$.

Podemos ver también que la función

$$\begin{aligned}
\psi: V(H) &\rightarrow V(H') \\
x_1 &\mapsto y_1 \\
x_2 &\mapsto y_2 \\
x_3 &\mapsto y_3 \\
x_4 &\mapsto y_4
\end{aligned}$$

es un homomorfismo entre los grafos H y H' que se presentan en la Figura 1.1.31

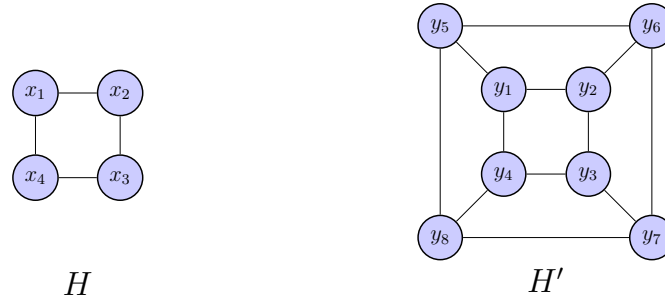


Figura 1.1.31: ψ es un homomorfismo de H en H'

pues

$$\begin{aligned}
\{x_1, x_2\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_1), \varphi_1(x_2)\} = \{y_1, y_2\} \in E(H'), \\
\{x_2, x_3\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_2), \varphi_1(x_3)\} = \{y_2, y_3\} \in E(H'), \\
\{x_3, x_4\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_3), \varphi_1(x_4)\} = \{y_3, y_4\} \in E(H'), \\
\{x_4, x_1\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_4), \varphi_1(x_1)\} = \{y_4, y_1\} \in E(H').
\end{aligned}$$

Estamos interesados en encontrar funciones entre vértices que permitan determinar si los grafos en cuestión son “indistinguibles” para la teoría construida. Un homomorfismo no es suficiente para esto: notemos que en la Definición 1.1.47, un homomorfismo puede enviar vértices no adyacentes en el grafo de partida a vértices adyacentes en el grafo de llegada. Como muestra de esto, en el Ejemplo 1.1.48, se tiene que φ_1 es un homomorfismo de G en G' , y a pesar de que v_3 y v_5 no son adyacentes en G , vemos que $\varphi_1(v_3) = w_3$ y $\varphi_1(v_5) = w_1$ sí son adyacentes en G' . Un primer paso sería exigir que la función, además de preservar la adyacencia de los vértices del grafo de partida, no envíe vértices no adyacentes en vértices adyacentes. Sin embargo, esta propiedad la cumple la función ψ del Ejemplo 1.1.48, conectando al grafo H de 4 vértices y 4 aristas con el grafo H' de 8 vértices y 12 aristas. Incluir la exigencia de que la función sea biyectiva solventa el problema y resulta en la definición de *isomorfismo* entre grafos.

Definición 1.1.49. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que una función $\varphi : V \rightarrow V'$ es un **isomorfismo** de G en G' si φ es biyectiva y $\{u, v\} \in E$, si y sólo si, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$, para cualesquiera vértices $u, v \in V$. Si existe un isomorfismo de G en G' decimos que G y G' son **isomorfos** y escribimos $G \simeq G'$. Un isomorfismo de G en sí mismo es llamado un **automorfismo** de G .

Usualmente no hacemos distinción alguna entre grafos isomorfos. Esto es lo que nos permite hablar de “el camino de 6 vértices”, “el grafo completo de 4 vértices”, etc.

Ejemplo 1.1.50. En la Figura 1.1.32 los grafos G y G' son isomorfos.

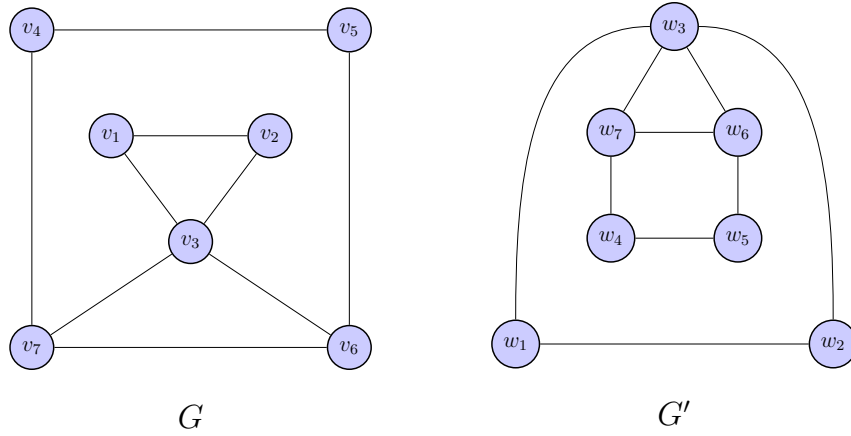


Figura 1.1.32: G y G' son isomorfos

Consideremos la función $\varphi : V(G) \rightarrow V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2, \dots, 7$. Se tiene que φ es biyectiva. Además

$$\begin{array}{lll}
 \{v_1, v_2\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
 \{v_1, v_3\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G'), \\
 \{v_2, v_3\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_2), \varphi(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G'), \\
 \{v_3, v_7\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_3), \varphi(v_7)\} = \{w_3, w_7\} \in E(G'), \\
 \{v_3, v_6\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_3), \varphi(v_6)\} = \{w_3, w_6\} \in E(G'), \\
 \{v_6, v_7\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_6), \varphi(v_7)\} = \{w_6, w_7\} \in E(G'), \\
 \{v_4, v_7\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_4), \varphi(v_7)\} = \{w_4, w_7\} \in E(G'), \\
 \{v_4, v_5\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_4), \varphi(v_5)\} = \{w_4, w_5\} \in E(G'), \\
 \{v_5, v_6\} \in E(G) & y & \{\varphi(v_5), \varphi(v_6)\} = \{w_5, w_6\} \in E(G').
 \end{array}$$

Notemos que en la anterior lista se verifica tanto que $\{u, v\} \in E(G)$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$ como que $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$ implica $\{u, v\} \in E(G)$, para cualesquiera $u, v \in V(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G' .

Observación 1.1.51. En cualquier grafo G la función identidad de $V(G)$ es un automorfismo de G .

El siguiente ejemplo muestra que no es suficiente que una función sea un homomorfismo biyectivo para que sea un isomorfismo.

Ejemplo 1.1.52. La función $\varphi : V(G) \rightarrow V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2$, es un homomorfismo biyectivo entre los grafos G y G' de la Figura 1.1.33 (vacíamente se tiene que φ preserva la adyacencia entre vértices).



Figura 1.1.33: G y G' no son isomorfos

Sin embargo φ no es un isomorfismo, pues $\{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G')$ pero $\{v_1, v_2\} \notin E(G)$.

Tenemos en cambio que si una función φ es un homomorfismo biyectivo y su inversa φ^{-1} es también un homomorfismo, entonces φ sí es un isomorfismo. De hecho, esto caracteriza a los isomorfismos entre grafos, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 1.1.53. Sean G y G' dos grafos y $\varphi : V(G) \rightarrow V(G')$ una función. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G .
2. φ es un isomorfismo de G en G' .

Demostración. $1 \Rightarrow 2$: Supongamos que φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G . Sean $u, v \in V(G)$. Si $\{u, v\} \in E(G)$, como φ es un homomorfismo, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$. Si $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, como φ^{-1}

es un homomorfismo, $\{u, v\} = \{\varphi^{-1}(\varphi(u)), \varphi^{-1}(\varphi(v))\} \in E(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G' .

$2 \Rightarrow 1$: Supongamos que φ es un isomorfismo de G en G' . Por definición de isomorfismo, φ es biyectiva. Si $u, v \in V(G)$ son tales que $\{u, v\} \in E(G)$ entonces $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, y por tanto φ es un homomorfismo de G en G' . Supongamos que $x, y \in V(G')$ son tales que $\{x, y\} \in E(G')$. Como φ es biyectiva, existen $w_x, w_y \in V(G)$ tales que $\varphi(w_x) = x$ y $\varphi(w_y) = y$, luego $\{\varphi(w_x), \varphi(w_y)\} \in E(G')$. Como φ es un isomorfismo, se tiene $\{\varphi^{-1}(x), \varphi^{-1}(y)\} = \{w_x, w_y\} \in E(G)$. Por tanto φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G . $\square$

Definición 1.1.54. Decimos que un grafo G es **vértice transitivo** si para cualquier par de vértices $u, v \in V(G)$ existe un automorfismo de G que envía u a v .

Ejemplo 1.1.55. Para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 3$ se tiene que C^n es un grafo vértice transitivo. Podemos suponer que $V(C^n)$ es de la forma $\{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ con $E(C^n) = \{v_0v_1, v_1v_2, \dots, v_{n-2}v_{n-1}, v_{n-1}v_0\}$. Sean $v_i, v_j \in V(C^n)$ cualesquiera. La función $\varphi : V(C^n) \rightarrow V(C^n) : v_k \mapsto v_{(k+j-i) \bmod n}$ para cada $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, es un automorfismo que envía v_i a v_j . Si representamos a C^n como en la Figura 2.0.1, podemos pensar en φ como una función que “rota” al grafo en sentido horario hasta llevar al vértice v_i a la posición del vértice v_j .

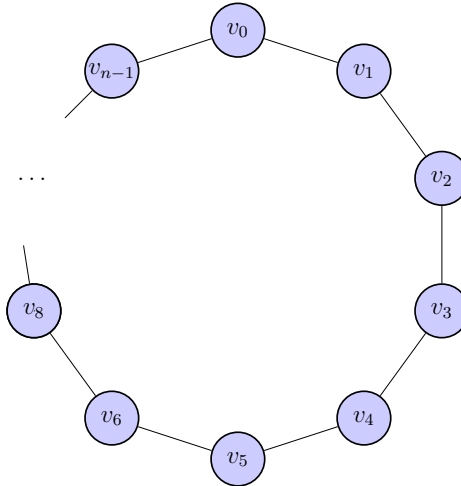


Figura 1.1.34: El grafo C^n

1.2. Topología

En la presente sección introducimos los principales conceptos y resultados referentes a topología que serán usados en los capítulos posteriores. Nos apoyaremos principalmente en [15], a excepción de la teoría referente a *espacios de Alexandroff* (que no se suele incluir en cursos estándar de topología), en la que se seguirá a [13].

Definición 1.2.1. Sea X un conjunto. Una **topología** sobre X es una colección τ de subconjuntos de X que satisface las siguientes propiedades:

1. $\emptyset$ y X pertenecen a τ .
2. La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ .
3. La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ .

Los elementos de τ son llamados **conjuntos abiertos**. Si τ es una topología sobre X , decimos que (X, τ) es un **espacio topológico**.

Observación 1.2.2. Decimos que el espacio topológico (X, τ) es *finito* o *infinito* dependiendo de si X es finito o infinito, respectivamente. Si es claro cuál es la topología sobre X con la cual se está trabajando, o si no hace falta hacer referencia explícita a ella, nos referiremos por *espacio topológico* simplemente a X . También es común referirnos a los elementos de la topología meramente como “*abiertos*”. De esta forma, podemos decir que una topología sobre X es una colección de abiertos tal que $\emptyset$ y X son abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita de abiertos es abierto.

Ejemplo 1.2.3.

- Para cualquier conjunto X , la colección $\{\emptyset, X\}$ es una topología sobre X llamada la **topología trivial**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio trivial**.
- Para cualquier conjunto X , la colección de todos los subconjuntos de X , $\wp(X)$, es una topología sobre X , llamada **topología discreta**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio discreto**.
- Tomando $X = \{a, b, c\}$ se tiene que $\tau_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$, $\tau_2 = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$ y $\tau_3 = \{\emptyset, \{b\}, X\}$ son topologías sobre X .

- Para cualquier conjunto X , la colección $\tau_{\text{cof}} = \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es finito}\}$ es una topología sobre X , llamada la **topología cofinita**.
- La colección $\tau_4 = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es una topología sobre $\mathbb{R}$. Notemos que $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (-n, n) = \{0\} \notin \tau$, lo cual nos muestra que en una topología la intersección arbitraria de abiertos no siempre es un abierto.

Notación 1.2.4. Sea X un espacio topológico. Denotamos $U \overset{ab}{\subseteq} X$ para expresar que U es un subconjunto abierto de X .

La siguiente es una caracterización útil de los abiertos de un espacio topológico.

Proposición 1.2.5. Sean X un espacio topológico y $U \subseteq X$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $U \overset{ab}{\subseteq} X$.
2. Para todo $x \in U$ existe $V \overset{ab}{\subseteq} X$ con $x \in V$ y $V \subseteq U$.

Definición 1.2.6. Sean X un espacio topológico y $B \subseteq X$. Decimos que B es un subconjunto **cerrado** de X si $X \setminus B \overset{ab}{\subseteq} X$. Si $C \subseteq X$ es simultáneamente abierto y cerrado, decimos que C es un conjunto **clopen**.

Notación 1.2.7. Sea X un espacio topológico. Denotamos $B \overset{cer}{\subseteq} X$ para expresar que B es un subconjunto cerrado de X .

En el Ejemplo 1.2.3, todos los conjuntos de la forma $(-\infty, -n] \cup [n, \infty)$ con $n \in \mathbb{Z}^+$, son subconjuntos cerrados de $(\mathbb{R}, \tau_4)$. En cualquier espacio topológico X se tiene que X y $\emptyset$ son conjuntos clopen de X . En cualquier espacio discreto Y , todo subconjunto de Y es clopen.

Como consecuencia de las leyes de De Morgan se tiene la siguiente proposición.

Proposición 1.2.8. En cualquier espacio topológico la intersección arbitraria de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado, y la unión finita de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado.

Las nociones de *bases* y *subbases* nos permiten tanto construir topologías para un conjunto a partir de ciertas familias de subconjuntos, como capturar la información necesaria para reconstruir la topología de un espacio a partir de un subconjunto de abiertos con algunas propiedades especiales. Esto se formaliza a continuación.

Definición 1.2.9. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{B}$ es **base para una topología** sobre X si la colección $\tau_{\mathcal{B}} := \{\bigcup A \mid A \subseteq \mathcal{B}\}$ de uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}$ es una topología sobre X . En este caso llamamos **elementos básicos** a los elementos de $\mathcal{B}$, y decimos que $\tau_{\mathcal{B}}$ es la **topología generada** por $\mathcal{B}$.

La siguiente proposición da definiciones equivalentes para la noción de *base para una topología* sobre un conjunto.

Proposición 1.2.10. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X .
2. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
 - Para cada $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
 - Dados $x \in X$ y $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ cualesquiera, si $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ y $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
 - X es unión de elementos de $\mathcal{B}$.
 - La intersección de cualesquiera dos elementos de $\mathcal{B}$ es una unión (posiblemente vacía) de elementos de $\mathcal{B}$.

Observación 1.2.11. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{B}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{B}$ es **base para τ** o que $\mathcal{B}$ es **base para X** , si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ .

Con lo anterior se tiene que si $\mathcal{B}$ es base para τ , entonces cualquier elemento de τ se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}$, es decir, cualquier abierto del espacio es unión de abiertos básicos. La siguiente proposición nos da una caracterización de este hecho.

Proposición 1.2.12. Sean (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X . Se tiene que $\mathcal{B}$ es base para τ , si y sólo si, $\mathcal{B} \subseteq \tau$ y se cumple la siguiente propiedad:

- Para cualquier $U \in \tau$, si $x \in U$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$ y $B \subseteq U$.

Ejemplo 1.2.13.

- La colección de intervalos abiertos $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ y } a < b\}$ es base para una topología sobre $\mathbb{R}$, llamada la **topología usual** de $\mathbb{R}$. De esta forma, en $\mathbb{R}$ con la topología usual, un subconjunto es abierto si y solo si es unión (posiblemente vacía) de intervalos abiertos.
- Para cualquier conjunto X , la colección $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es base para la topología discreta sobre X .

Definición 1.2.14. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{S}$ es **subbase para una topología** sobre X si $\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A = X$.

Proposición 1.2.15. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X . El conjunto $\mathcal{B}_{\mathcal{S}} := \{\bigcap_{i=1}^n S_i \mid n \in \mathbb{Z}^+ \text{ y } S_i \in \mathcal{S} \text{ para todo } i\}$ es base para una topología sobre X .

Definición 1.2.16. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X . La topología generada por $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, denotada por $\tau_{\mathcal{S}}$, es llamada la **topología generada por la subbase $\mathcal{S}$** .

De esta forma, una manera de construir una topología sobre X a partir de una subbase $\mathcal{S}$ es tomar intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{S}$ para formar $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, y luego tomar uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, lo cual produce la topología $\tau_{\mathcal{S}}$. Con lo anterior se tiene en particular que los elementos de $\mathcal{S}$ pertenecen a $\tau_{\mathcal{S}}$; a los abiertos de este tipo los llamaremos *abiertos subbásicos*. El procedimiento para construir $\tau_{\mathcal{S}}$ se ejemplifica a continuación.

Ejemplo 1.2.17. Sea $X = \{a, b, c, d\}$. La colección $\mathcal{S} = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}$ de subconjuntos de X es una subbase para una topología sobre X , pues

$$\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A = \{a, b\} \cup \{b, c\} \cup \{c, d\} = \{a, b, c, d\} = X.$$

Tomando intersecciones de 1, 2 y 3 elementos de $\mathcal{S}$ obtenemos

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}.$$

Tomando uniones de 0, 1, $\dots$, 6 elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ cubrimos todas las uniones arbitrarias de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, para obtener

$$\tau_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{b, c, d\}, X\}.$$

Observación 1.2.18. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{S}$ es subbase para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{S}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{S}$ es **subbase para τ** o que $\mathcal{S}$ es **subbase para X** , si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ .

Dos nociones que son de uso común en topología son el *interior* y la *clausura* de un subconjunto.

Definición 1.2.19. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. El **interior** de A , denotado $\text{Int } A$ es el conjunto $\bigcup \left\{ U \mid U \stackrel{ab}{\subseteq} X \text{ y } U \subseteq A \right\}$. Los elementos de $\text{Int } A$ se llaman **puntos interiores** de A . La **clausura** de A , denotada $\bar{A}$ es el conjunto $\bigcap \left\{ B \mid B \stackrel{cer}{\subseteq} X \text{ y } A \subseteq B \right\}$. Los elementos de $\bar{A}$ se llaman **puntos de adherencia** de A .

De este modo, el *interior* de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A , y la *clausura* de A es la intersección de todos los cerrados que contienen a A . Puede verse que para cualquier $A \subseteq X$, el conjunto $\text{Int } A$ es abierto, mientras que $\bar{A}$ es cerrado. Además se cumple $\text{Int } A \subseteq A \subseteq \bar{A}$.

Ejemplo 1.2.20. Consideremos $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual. Si $A = [-1, 0) \cup (0, 1]$ entonces $\text{Int } A = (-1, 0) \cup (0, 1)$ y $\bar{A} = [-1, 1]$.

La siguiente proposición nos muestra que la clausura se comporta bien respecto a la contención y la unión finita de conjuntos.

Proposición 1.2.21. Sean X un espacio topológico y $A, B \subseteq X$. Entonces

a. Si $A \subseteq B$ entonces $\bar{A} \subseteq \bar{B}$.

b. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Usando inducción sobre el ítem (b) tenemos que si $\{A_1, \dots, A_n\}$ es una colección de subconjuntos de X entonces $\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$. Sin embargo la igualdad no siempre se tiene para uniones infinitas, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.2.22. En $\mathbb{R}$ con la topología usual se tiene que

$$\begin{aligned} \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i} \right)} &= \overline{(-1, 1)} \\ &= [-1, 1] \end{aligned}$$

mientras que

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{\left(-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i}\right)} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left[-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i}\right] = (-1, 1).$$

La Definición 1.2.19 junto con la siguiente proposición nos permite caracterizar los subconjuntos abiertos y cerrados de un espacio topológico.

Proposición 1.2.23. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Se tiene que $A \stackrel{ab}{\subseteq} X$, si y solo si $A = \text{Int } A$, y $A \stackrel{cer}{\subseteq} X$, si y solo si $A = \overline{A}$.

Definición 1.2.24. Sea X un espacio topológico. Si $x \in X$ y $U \stackrel{ab}{\subseteq} X$ son tales que $x \in U$, entonces decimos que U es una **vecindad** de x . Si además X tiene una base $\mathcal{B}$, y $B \in \mathcal{B}$ es tal que $x \in B$, entonces decimos que B es una **vecindad básica** de x .

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones para que un elemento de un espacio topológico sea punto de adherencia de un subconjunto.

Proposición 1.2.25. Sean X un espacio topológico, $A \subseteq X$ y $x \in X$.

- Se tiene que $x \in \overline{A}$, si y solo si cualquier vecindad de x interseca a A .
- Si la topología de X está dada por una base, entonces $x \in \overline{A}$, si y solo si cualquier vecindad básica de x interseca a A .

Cuando decimos que un conjunto B interseca a A nos referimos a que $B \cap A \neq \emptyset$.

Ejemplo 1.2.26. Consideremos $\mathbb{R}$ con la topología usual. Sabemos que la colección de todos los intervalos abiertos es una base para $\mathbb{R}$ con la topología usual (Ejemplo 1.2.13). Para cualquier $x \in \mathbb{R}$ y cualquier intervalo (a, b) con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a < b$ tal que $x \in (a, b)$, como una consecuencia de la propiedad arquimediana de los números reales se tiene que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $q \in (a, b)$ (puede verse [2] para una prueba de este hecho), es decir, (a, b) interseca a $\mathbb{Q}$. Por la Proposición 1.2.25 se sigue que $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ y por tanto $\mathbb{R} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$. Como además por la definición de clausura se tiene $\overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{R}$, entonces $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Los subconjuntos que, como en el Ejemplo 1.2.26, al tomarles su clausura son iguales a todo el espacio que los contiene, reciben un nombre especial.

Definición 1.2.27. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Decimos que A es **denso** en X si $\overline{A} = X$.

Una caracterización de los subconjuntos densos está dada por la siguiente proposición. La siguiente proposición da algunas caracterizaciones de los espacios densos.

Proposición 1.2.28. *Sean X un espacio topológico, $A \subseteq X$ un subconjunto y $\mathcal{B}$ una base para X . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- a. A es denso en X*
- b. $\text{Int}(X \setminus A) = \emptyset$.*
- c. Para todo abierto no vacío U de X se tiene $A \cap U \neq \emptyset$.*
- d. Para todo $B \in \mathcal{B}$ con $B \neq \emptyset$ se tiene $A \cap B \neq \emptyset$.*

Dos propiedades de gran interés al trabajar con espacios topológicos son la *conexidad* y la *compacidad*.

Definición 1.2.29. *Sea X un espacio topológico. Una **separación** de X es una pareja (U, V) de subconjuntos abiertos, disyuntos y no vacíos de X tales que $U \cup V = X$. El espacio X se dice **conexo** si no existe ninguna separación de X . En caso contrario decimos que X es **disconexo**.*

Una forma equivalente de definir *conexidad* la da la siguiente caracterización.

Proposición 1.2.30. *Un espacio topológico X es conexo, si y solo si, los únicos subconjuntos clopen de X son $\emptyset$ y X .*

Ejemplo 1.2.31.

- *Cualquier espacio trivial es conexo.*
- *Cualquier espacio discreto X con dos o más elementos es desconexo, pues si $a \in X$ entonces $\{a\}$ es un subconjunto clopen de X distinto de $\emptyset$ y de X .*

Para dar la definición de espacio topológico *compacto*, presentamos la definición de *cubrimiento abierto* y *subcubrimiento finito*.

Definición 1.2.32. *Sea X un espacio topológico. Un **cubrimiento abierto** de X es una familia $(U_i)_{i \in I}$ con $U_i \stackrel{ab}{\subseteq} X$ para todo $i \in I$, tal que $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Si $(U_i)_{i \in I}$ es un cubrimiento abierto de X , un **subcubrimiento finito** de $(U_i)_{i \in I}$ es una familia $(U_{i_j})_{j=1}^n$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ e $i_1, \dots, i_n \in I$, tal que $\bigcup_{j=1}^n U_{i_j} = X$.*

Es de precisar que todo espacio topológico X admite un cubrimiento abierto: la familia cuyo único elemento es X mismo.

Definición 1.2.33. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **compacto** si todo cubrimiento abierto de X tiene un subcubrimiento finito.

Ejemplo 1.2.34.

- Todo espacio topológico finito X es compacto, pues su número de subconjuntos (y por tanto también su número de abiertos) es finito, con lo cual todo cubrimiento abierto de X es en sí mismo un subcubrimiento finito.
- Todo espacio discreto infinito X es no compacto, pues $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es un cubrimiento abierto de X que no tiene ningún subcubrimiento finito.
- El espacio $\mathbb{R}$ con la topología usual es no compacto, pues $\{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathbb{R}$ que no tiene ningún subcubrimiento finito.

Ahora enunciamos algunas propiedades conocidas como *propiedades de separación*.

Definición 1.2.35. Sea X un espacio topológico.

- Decimos que X es **T_0** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existe una vecindad de x que no contiene a y , o una vecindad de y que no contiene a x .
- Decimos que X es **T_1** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existen una vecindad de x que no contiene a y , y una vecindad de y que no contiene a x .
- Decimos que X es **Hausdorff** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existen una vecindad U_x de x y una vecindad U_y de y tales que $U_x \cap U_y = \emptyset$.

Es claro que todo espacio Hausdorff es T_1 , y a su vez todo espacio T_1 es T_0 .

Ejemplo 1.2.36.

- Cualquier espacio trivial con dos o más elementos no es T_0 .
- El conjunto $X = \{a, b\}$ dotado de la topología $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ es T_0 pero no T_1 .
- Cualquier espacio infinito dotado de la topología cofinita es T_1 pero no Hausdorff.
- Cualquier espacio discreto es Hausdorff.

Ahora pasamos a definir funciones que nos permitan conectar espacios topológicos entre sí. Son de pilar importancia en topología las llamadas *funciones continuas*.

Definición 1.2.37. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función.

- a. Decimos que f es **continua** si para todo $V \in \tau_Y$ se tiene que $f^{-1}(V) \in \tau_X$.
- b. Decimos que f es **abierto** si para todo $U \in \tau_X$ se tiene $f(U) \in \tau_Y$.
- c. Decimos que f es **cerrada** si para todo subconjunto cerrado B de (X, τ_X) se tiene que $f(B)$ es un subconjunto cerrado de (Y, τ_Y) .

De esta forma, solemos decir que una función continua es aquella que “devuelve” abiertos en abiertos por la imagen recíproca, una función abierta es aquella que envía abiertos en abiertos por la imagen directa, y una función cerrada es aquella que envía cerrados en cerrados por la imagen directa.

Ejemplo 1.2.38.

- Cualquier función que tenga como dominio un espacio discreto es continua.
- Cualquier función que tenga como codominio un espacio trivial es continua.
- Tomemos $X = \mathbb{N}$ dotado de la topología discreta y $Y = \mathbb{N}$ dotado de la topología trivial. Tomemos $f : X \rightarrow Y$ definida mediante $f(n) = n$ para todo $n \in X$. Por los ítems anteriores se tiene que f es continua. Además f tiene inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ que satisface $f^{-1}(n) = n$ para todo $n \in Y$. Sin embargo f^{-1} no es continua, pues $\{0\} \stackrel{ab}{\subseteq} X$ pero $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ no es un subconjunto abierto de Y .
- Sea $X = \{1, 2, 3\}$ y consideremos la función $f : X \rightarrow X$ dada por $f(1) = 1$, $f(2) = 1$ y $f(3) = 3$. Dotamos al dominio de la topología $\tau_1 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, X\}$ y al codominio de la topología $\tau_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}, X\}$. Es fácil verificar con cada elemento de τ_1 que f es abierta, sin embargo la imagen del subconjunto cerrado $\{3\}$ de (X, τ_1) no es cerrada en (X, τ_2) , de modo que f no es cerrada.
- Cualquier función constante de $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual en sí mismo es cerrada y no es abierta.

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones de la continuidad de una función.

Proposición 1.2.39. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- f es continua.
- Para todo subconjunto cerrado B de (Y, τ_Y) se tiene que $f^{-1}(B)$ es un subconjunto cerrado de (X, τ_X) .
- Para todo $A \subseteq X$ se tiene $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

La siguiente caracterización de las funciones cerradas será usada más adelante.

Proposición 1.2.40. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ una función. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- f es cerrada.
- Para todo $A \subseteq X$ se tiene $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$.

En el Ejemplo 1.2.38 vimos que puede tenerse una función f que sea continua e invertible, tal que f^{-1} no sea continua. Las funciones continuas que tienen inversa continua reciben un nombre especial.

Definición 1.2.41. Sean X y Y espacios topológicos. Si $f : X \rightarrow Y$ es una función continua e invertible, tal que $f^{-1} : Y \rightarrow X$ es continua, decimos que f es un **homeomorfismo**. Si existe un homeomorfismo de X en Y , decimos que X y Y son **homeomorfos**.

En topología dos espacios homeomorfos son indistinguibles para la teoría; pueden considerarse como dos representaciones distintas del mismo espacio.

Ejemplo 1.2.42.

- La función identidad es un homeomorfismo de cualquier espacio en sí mismo.
- Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios discretos con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.
- Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios triviales con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.

- Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b, c\}$. Dotamos a X de la topología $\tau_X = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$ y a Y de la topología $\tau_Y = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, Y\}$. Puede verse que la función $f : X \rightarrow Y$ dada por $f(1) = c$, $f(2) = a$ y $f(3) = b$ es un homeomorfismo.

Una propiedad que se conserva bajo homeomorfismo se dice *topológica*. Más formalmente:

Definición 1.2.43. Sean X y Y espacios topológicos y P una propiedad. Decimos que P es una **propiedad topológica** si el hecho de que X tenga la propiedad P y X sea homeomorfo a Y , implica que Y tenga la propiedad P .

Puede probarse que ser conexo, compacto, T_0 , T_1 o Hausdorff son ejemplos de propiedades topológicas. Las propiedades topológicas son bastante útiles para demostrar que dos espacios no son homeomorfos. Por ejemplo si un espacio X es conexo y un espacio Y no lo es, podemos afirmar que X y Y no son homeomorfos.

Ahora procedemos a dar un pequeño vistazo a la teoría de *Espacios de Alexandroff*.

Definición 1.2.44. Una topología τ sobre un conjunto X se dice de **Alexandroff** si $\bigcap_{i \in I} U_i \in \tau$ para cualquier colección $(U_i)_{i \in I}$ de elementos de τ . En este caso decimos que (X, τ) es un **espacio de Alexandroff**.

De esta manera, un espacio topológico es de *Alexandroff* si la intersección arbitraria de abiertos es un abierto. En el Ejemplo 1.2.3 vimos un espacio topológico en el que no se tiene esta propiedad. Ahora damos ejemplos de espacios topológicos de Alexandroff.

Ejemplo 1.2.45.

- Cualquier espacio finito es de Alexandroff.
- Cualquier espacio con topología finita (en particular los espacios triviales) es de Alexandroff.
- Cualquier espacio discreto es de Alexandroff.
- $\mathbb{R}$ junto con la topología generada por la familia de intervalos $\{[x, \infty) \mid x \in \mathbb{R}\}$, llamada la topología de colas (a derecha) abiertas y cerradas, es un espacio de Alexandroff.

Definición 1.2.46. Sean X un espacio topológico y $x \in X$. Decimos que una vecindad V de x es una **vecindad mínima** de x si para cualquier otra vecindad U de x se tiene $V \subseteq U$. Igualmente, decimos que una base $\mathcal{B}$ de X es una **base mínima** si para cualquier base $\mathcal{B}'$ de X se tiene $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$.

Una propiedad clave de los espacios de Alexandroff es que cada punto tiene una vecindad mínima, y cada espacio tiene una base mínima. Más precisamente:

Proposición 1.2.47. Sea X un espacio de Alexandroff. Para cada $x \in X$, la intersección de todas las vecindades de x es una vecindad mínima de x , que denotamos por U_x . La colección $\mathcal{B}_{\min} = \{U_x \mid x \in X\}$ es una base mínima de X .

Las vecindades y bases mínimas de un espacio de Alexandroff nos dan una condición suficiente para que el espacio sea desconexo.

Proposición 1.2.48. Sea X un espacio de Alexandroff. Si existe $x \in X$ tal que:

- U_x es maximal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, para todo $y \in X$, si $U_y \subseteq U_x$ entonces $U_x = U_y$,
- U_x es minimal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, para todo $y \in X$, si $U_x \subseteq U_y$ entonces $U_x = U_y$,

entonces U_x es un clopen de X y por tanto X es desconexo.

Contar con una subbase de un espacio topológico nos permite "ahorrarnos trabajo" para conocer si el espacio es de Alexandroff, pues para esto basta determinar si la intersección arbitraria de abiertos subbásicos es abierta. Más precisamente:

Proposición 1.2.49. Sean X un espacio topológico y $\mathcal{S}$ una subbase de X . Se tiene que X es un espacio de Alexandroff si, y solo si, la intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto de X .

Demostración. $(\Rightarrow)$ Se sigue del hecho de que los elementos de $\mathcal{S}$ son abiertos.

$(\Leftarrow)$ Supongamos que la intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto de X . Sea $(U_i)_{i \in I}$ una colección cualquiera de abiertos de X y llamemos $U := \bigcap_{i \in I} U_i$.

Usamos la Proposición 1.2.5 para ver que $U \stackrel{ab}{\subseteq} X$. Sea $x \in U$ cualquiera. Sea $i \in I$ cualquiera. Tenemos que $x \in U_i$ y $U_i = \bigcup_{B \in A_i} B$ para algún $A_i \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$. De este modo $x \in B_i$ para algún $B_i \in A_i$. Como en particular $B_i \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ entonces existen $n_i \in \mathbb{Z}^+$ y $S_{i_j} \in \mathcal{S}$ para todo $j \in \{1, \dots, n_i\}$ tales que $B_i = \bigcap_{j=1}^{n_i} S_{i_j}$. Llamemos $V := \bigcap_{i \in I} B_i =$

$\bigcap_{i \in I} \left(\bigcap_{j=1}^{n_i} S_{i_j} \right)$. Como V es una intersección de elementos de $\mathcal{S}$, se tiene $V \stackrel{ab}{\subseteq} X$. Como $x \in B_i$ para todo $i \in I$, entonces $x \in V$. Además, para todo $i \in I$, como $B_i \in A_i$, entonces $B_i \subseteq \bigcup_{B \in A_i} B = U_i$, luego $V = \bigcap_{i \in I} B_i \subseteq \bigcap_{i \in I} U_i = U$. Con esto, $U \stackrel{ab}{\subseteq} X$ y por tanto X es un espacio de Alexandroff. $\square$

La siguiente Proposición nos habla sobre propiedades de separación en espacios de Alexandroff.

Proposición 1.2.50. *Sea X un espacio de Alexandroff.*

- X es T_0 si, y solo si, $U_x = U_y$ implica $x = y$ para cualesquiera $x, y \in X$.
- X es T_1 si, y solo si, X es discreto, lo cual es equivalente a que $U_x = \{x\}$ para todo $x \in X$.

El siguiente es un hecho bastante importante y útil de los espacios de Alexandroff.

Proposición 1.2.51. *Sean X y Y espacios topológicos. Si X es un espacio de Alexandroff y X y Y son homeomorfos, entonces Y es también un espacio de Alexandroff.*

En otras palabras, ser de Alexandroff es una propiedad topológica.

Por último, enunciaremos una Proposición que será utilizada más adelante. Su prueba puede verse en [10].

Proposición 1.2.52. *Sea X un espacio de Alexandroff. Tomemos*

$$\mathcal{B} := \{U_x \mid x \in X \text{ y } U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

Entonces:

1. *Si A es un subconjunto denso minimal de X entonces existe una función sobreyectiva $f : \mathcal{B} \rightarrow A$ tal que $f(U_x) \in U_x$ para todo $U_x \in \mathcal{B}$. En particular,*

$$A \subseteq \{x \in X \mid U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

2. *Recíprocamente, si $f : \mathcal{B} \rightarrow X$ es una función tal que $f(U_x) \in U_x$ para todo $U_x \in \mathcal{B}$, entonces $f(\mathcal{B})$ es un subconjunto denso minimal de X .*

En particular, si A y A' son subconjuntos densos minimales de X entonces $|A| = |A'|$.

Aclaremos que un subconjunto A de X es denso minimal si para cualquier otro subconjunto denso B de X , la inclusión $B \subseteq A$ implica $B = A$.

Topología de adyacencia

A lo largo de todo el capítulo supondremos que los grafos en cuestión son localmente finitos y sin vértices aislados.

Proposición 2.0.1. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. El conjunto $\mathcal{S}_{A,G} := \{A_x \mid x \in V\}$ es subbase para una topología sobre V .*

Demostración. Por definición, $\mathcal{S}_{A,G}$ es una colección de subconjuntos de V . Si $V = \emptyset$, entonces $\mathcal{S}_{A,G} = \emptyset$, la cual es subbase para la topología $\{\emptyset\}$ sobre $V = \emptyset$. Supongamos $V \neq \emptyset$. Sea $v \in V$ un vértice arbitrario. Dado que G no contiene vértices aislados, existe $u \in V$ tal que $v \in A_u$. En consecuencia, $v \in \bigcup_{x \in V} A_x$, de lo cual se deduce que $\bigcup_{x \in V} A_x = V$. Por lo tanto, $\mathcal{S}_{A,G}$ es una subbase para una topología sobre V . $\square$

Como pudimos ver, la condición de no tener vértices aislados es clave para que $\mathcal{S}_{A,G}$ sea subbase para una topología sobre V , pues si G tuviera algún vértice aislado $v \in V$, se tendría $v \notin \bigcup_{x \in V} A_x$, dado que $v \notin A_x$ para todo $x \in V$.

Definición 2.0.2. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. La topología generada por la subbase $\mathcal{S}_{A,G}$, denotada por $\tau_{A,G} := \tau_{\mathcal{S}_{A,G}}$, es llamada la **topología de adyacencia de G** .*

Proposición 2.0.3.

1. *Para todo $n \geq 2$, la topología de adyacencia de K^n es discreta.*
2. *Para todo $n \geq 5$, la topología de adyacencia de C^n es discreta.*

3. Para todo $n \geq 3$, la topología de adyacencia de P^n es no discreta.
4. Para cualesquiera $n, m \geq 1$, la topología de adyacencia del grafo bipartito completo $K_{n,m}$ es $\{\emptyset, V, A, B\}$, donde $V = V(K_{n,m})$ y A y B son las particiones de V .

Demostración.

1. Sea $n \geq 2$ cualquiera. Denotemos $V(K^n) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Sea $i \in \{1, \dots, n\}$ cualquiera. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, K^n}$. Veamos que $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Por la definición de K^n se tiene $v_i \in A_{v_j}$ para todo j tal que $1 \leq j \leq n$ y $j \neq i$. Por tanto $v_i \in \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ y $\{v_i\} \subseteq \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Ahora, dado cualquier k con $1 \leq k \leq n$ y $k \neq i$ se tiene $v_k \notin A_{v_k}$, luego $v_k \notin \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Con esto, $V \setminus \{v_i\} \subseteq V \setminus \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$, es decir $\bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j} \subseteq \{v_i\}$. Obtenemos así $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A}, K^n}$, se tiene $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, K^n}$.
2. Sea $n \geq 5$ cualquiera. Denotemos $V(C^n) = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, C^n}$ para cualquier $i \in \{0, \dots, n-1\}$.

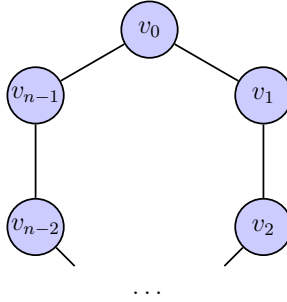
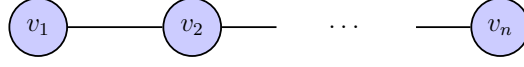


Figura 2.0.1: El grafo C^n

Para todo $i \in \{0, \dots, n-1\}$ se tiene $A_{v_i} = \{v_{(i-1) \bmod n}, v_{(i+1) \bmod n}\}$ y por tanto $A_{v_{(i-1) \bmod n}} = \{v_{(i-2) \bmod n}, v_i\}$ y $A_{v_{(i+1) \bmod n}} = \{v_i, v_{(i+2) \bmod n}\}$. Como $n \geq 5$ se tiene $(i-2) \bmod n \neq (i+2) \bmod n$, de modo que $v_{(i-2) \bmod n} \neq v_{(i+2) \bmod n}$ y por tanto $\{v_i\} = A_{v_{(i-1) \bmod n}} \cap A_{v_{(i+1) \bmod n}}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A}, C^n}$ entonces $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A}, C^n}$.

3. Sea $n \geq 3$ cualquiera.

Figura 2.0.2: El grafo P^n

Veamos que $\{v_1\} \notin \tau_{A, P^n}$. Sea $U \in \tau_{A, P^n}$ cualquiera con $v_1 \in U$. Basta probar que $v_3 \in U$. Tenemos $A_{v_1} = \{v_2\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ para cualquier i con $2 \leq i \leq n-1$ y $A_{v_n} = \{v_{n-1}\}$. Existe $B \subseteq \mathcal{B}_{S_{A, P^n}}$ tal que $U = \bigcup B$. Entonces $v_1 \in S$ para algún $S \in B$. Como en particular $S \in \mathcal{B}_{S_{A, P^n}}$, luego $S = \bigcap_{j=1}^m A_{v_{i_j}}$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$ y con $i_j \in \{1, \dots, n\}$ para todo $j \in \{1, \dots, m\}$. Tenemos que $v_1 \in A_{v_{i_j}}$ para todo $j \in \{1, \dots, m\}$. Como $v_1 \in A_{v_2}$ y $v_1 \notin A_{v_k}$ para todo $k \in \{3, \dots, n\}$ entonces $A_{v_{i_j}} = A_{v_2}$ para todo $j \in \{1, \dots, m\}$, de modo que $A_{v_2} = S \subseteq U$ y por tanto $v_3 \in U$.

4. Sean $n, m \geq 1$ cualesquiera. Dado $a \in A$ se tiene $A_a = B$, y dado $b \in B$ se tiene $A_b = A$. Por tanto $\mathcal{S}_{A, K_{n, m}} = \{A, B\}$. Como $A \cap B = \emptyset$, tenemos $\mathcal{B}_{S_{A, K_{n, m}}} = \{A, B\}$, y como $A \cup B = V$ entonces $\tau_{A, K_{n, m}} = \{\emptyset, V, A, B\}$.

□

Observación 2.0.4. Se tiene que $K^1 = P^1$ está formado por un solo vértice (que por tanto es aislado), de modo que no tiene definida topología de adyacencia. Además $C^3 = K^3$, y por tanto C^3 tiene topología de adyacencia discreta. En la Sección 2.1 calcularemos la topología de adyacencia de C^4 y veremos que no es discreta.

Proposición 2.0.5. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{A, G})$ es un espacio de Alexandroff.

Demostración.

□

2.1. Implementación computacional

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

- [1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.
- [2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.
- [3] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.
- [4] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.
- [5] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.
- [6] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [7] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.
- [8] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.
- [9] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

-
- [10] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [11] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [12] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.
- [13] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [14] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatoria*, 42:3–22.
- [15] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.
- [16] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.
- [17] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.
- [18] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.